Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Базы данных

Лабораторная работа №2

Вариант 3202

Выполнил: Малых Кирилл Романович

Группа: P3132

Преподаватель: Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург, 2026г.

Содержание

1. Порядок выполнения работы 3

2. Выполнение задания 5

Задание №1: 5

Задание №2: 5

Задание №3: 6

Задание №4: 8

Задание №5: 8

Задание №6: 12

Задание №7: 14

3. Заключение 15

4. Список использованной литературы 16

1. Порядок выполнения работы

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_СЕССИЯ.ИД.

Фильтры (AND):

- Н_ЛЮДИ.ИМЯ > Владимир.
- Н_СЕССИЯ.ИД = 32199.

Вид соединения: INNER JOIN.

2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ИД.

Фильтры: (AND)

- Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = Ёлкин.
- Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = 105590.
- Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА > 1100.

Вид соединения: INNER JOIN.

3. Вывести число фамилий без учета повторений.

При составлении запроса нельзя использовать DISTINCT.

4. Найти группы, в которых в 2011 году было ровно 5 обучающихся студентов на кафедре вычислительной техники.

Для реализации использовать подзапрос.

5. Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка не больше максимальной оценк(е|и) в группе 3100.

6. Получить список студентов, зачисленных ровно первого сентября 2012 года на первый курс очной или заочной формы обучения. В результат включить:

- номер группы;
- номер, фамилию, имя и отчество студента;
- номер и состояние пункта приказа;

Для реализации использовать подзапрос с IN.

7. Сформировать запрос для получения числа в СПбГУ ИТМО троечников.

2. Выполнение задания

Задание №1:

Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_СЕССИЯ.ИД.

Фильтры (AND):

- Н_ЛЮДИ.ИМЯ > Владимир.
- Н_СЕССИЯ.ИД = 32199.

Вид соединения: INNER JOIN.

Решение:

```
SELECT
    "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ",
    "Н_СЕССИЯ"."ИД"
FROM
    "Н_ЛЮДИ"
    INNER JOIN "Н_СЕССИЯ" ON "Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД" =
"Н_ЛЮДИ"."ИД"
WHERE
    "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ" > 'Владимир'
    AND "Н_СЕССИЯ"."ИД" = 32199;
```

Результат запроса:

	“ИМЯ”	“ИД”
1	Сергей	32199

Задание №2:

Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ИД.

Фильтры: (AND)

- Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = Ёлкин.
- Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = 105590.
- Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА > 1100.

Вид соединения: INNER JOIN.

Решение:

```
SELECT
    "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО",
    "Н_ОБУЧЕНИЯ"."НЗК",
    "Н_УЧЕНИКИ"."ИД"
FROM
    "Н_ЛЮДИ"
    INNER JOIN "Н_ОБУЧЕНИЯ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" =
"Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД"
    INNER JOIN "Н_УЧЕНИКИ" ON "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" =
"Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
WHERE
    "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ" = 'Ёлкин'
    AND "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" = 105590
    AND "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА"::integer > 1100;
```

Результат запроса:

Пустой

Задание №3:

Вывести число фамилий без учета повторений.

При составлении запроса нельзя использовать DISTINCT.

Решение:

```
SELECT
    COUNT("ФАМИЛИЯ")
AS "Количество уникальных фамилий"
FROM
    (SELECT
         "ФАМИЛИЯ"
     FROM
         "Н_ЛЮДИ"
     GROUP BY
         "ФАМИЛИЯ");
```

Результат запроса:

	“Количество уникальных фамилий”
1	3745

Задание №4:

Найти группы, в которых в 2011 году было ровно 5 обучающихся студентов на кафедре вычислительной техники.

Для реализации использовать подзапрос.

Решение:

```
SELECT
    "ВТ_2011"."ГРУППА",
    "ВТ_2011"."КОЛИЧЕСТВО"
FROM
    (SELECT
        "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА",
        count("Н_УЧЕНИКИ"."ИД") AS "КОЛИЧЕСТВО"
    FROM
        "Н_УЧЕНИКИ"

        JOIN
            "Н_ПЛАНЫ"
        ON
            "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
            AND "Н_ПЛАНЫ"."УЧЕБНЫЙ_ГОД" = '2010/2011'

        JOIN
            "Н_ОТДЕЛЫ"
        ON
            "Н_ОТДЕЛЫ"."ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ОТД_ИД"
            AND "Н_ОТДЕЛЫ"."КОРОТКОЕ_ИМЯ" = 'ВТ'

        GROUP BY
            "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА") AS "ВТ_2011"
WHERE
    "ВТ_2011"."КОЛИЧЕСТВО" = 5;
```

Результат запроса:

Пустой

Задание №5:

Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка не больше максимальной оценк(е|и) в группе 3100.

Решение:

```
SELECT
    "Н_ЛЮДИ"."ИД" as "Номер",
    concat_ws(
            ' ',
            "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ",
            NULLIF("Н_ЛЮДИ"."ИМЯ", '.'),
            NULLIF("Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО", '.'))
                  AS
                     "ФИО",
    avg("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА"::integer)
                  AS
                     "Ср_оценка"

FROM "Н_ЛЮДИ"
         JOIN
            "Н_ВЕДОМОСТИ"
         ON
             "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"

         JOIN
            "Н_ОЦЕНКИ"
         ON
            "Н_ОЦЕНКИ"."КОД" = "Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА"
            AND char_length("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА") = 1

        JOIN
            "Н_ОБУЧЕНИЯ"
        ON
            "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"

        JOIN
            "Н_УЧЕНИКИ"
        ON
            "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД"
            AND "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" = '4100'

GROUP BY
    "Н_ЛЮДИ"."ИД",
    "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ",
```

```
    "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ",
    "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО"

HAVING
    avg("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА"::integer) <=
    (SELECT
        MAX("ОЦЕНКА"::integer)
     FROM
        "Н_ЛЮДИ"
        JOIN
            "Н_ВЕДОМОСТИ"
        ON
            "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"

        JOIN
            "Н_ОЦЕНКИ"
        ON
            "Н_ОЦЕНКИ"."КОД" = "Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА"
            AND char_length("ОЦЕНКА") = 1

        JOIN
            "Н_ОБУЧЕНИЯ"
        ON
            "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"

        JOIN
            "Н_УЧЕНИКИ"
        ON
            "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД"
            AND "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" = '3100')

ORDER BY "Ср_оценка"
```

Результат запроса:

“Номер”	“ФИО”	“Ср-Оценка”
146462	Сапов Андрей Владимирович	2.7608695652173913
147536	Олимпиев Алексей Александрович	2.7727272727272727
145911	Полякова Павел Вячеславович	2.8181818181818182
149018	Кириченко Евгений Владимирович	2.8409090909090909
140522	Потапов Алексей Леонидович	2.8723404255319149
149561	Бычков Александр Викторович	2.9024390243902439
145983	Прохоренко Станислав Михайлович	2.925
144532	Цинь Тянь Виктория Сергеевич	2.9508196721311475
120450	Пузыня Роман Александрович	3

140881	Лячин Николай Дмитриевич	3
142409	Жуков Дмитрий Дмитриевич	3.0555555555555556
119481	Крель Виктор Леонидович	3.0571428571428571
138998	Лазарев Ильдар Владимировна	3.0673076923076923
141043	Попович Александр Сергеевич	3.0789473684210526
144364	Петряков Иван Евгеньевна	3.0851063829787234

Задание №6:

Получить список студентов, зачисленных ровно первого сентября 2012 года на первый курс очной или заочной формы обучения. В результат включить:

- номер группы;
- номер, фамилию, имя и отчество студента;
- номер и состояние пункта приказа;

Для реализации использовать подзапрос с IN.

Решение:

```
SELECT
    "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" AS "НОМЕР ГРУППЫ",
    "Н_ЛЮДИ"."ИД" AS "НОМЕР",
    "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ",
    "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ",
    "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО",
    "Н_ПЛАНЫ"."НОМЕР",
    "Н_УЧЕНИКИ"."СОСТОЯНИЕ"
FROM "Н_УЧЕНИКИ"
    JOIN
        "Н_ЛЮДИ"
    ON
        "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"

    JOIN
        "Н_ПЛАНЫ"
    ON
        "Н_ПЛАНЫ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД"

WHERE
    "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" IN(
        SELECT
            "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
        FROM
            "Н_ПЛАНЫ"
        JOIN
            "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"
        ON
            "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД"
```

```
        WHERE
            "Н_ПЛАНЫ"."КУРС" = 1
            AND ("Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Очная'
OR "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Заочная'))
            AND DATE("Н_УЧЕНИКИ"."НАЧАЛО") = '2012-09-01';
```

Результат запроса:

Пустой

Задание №7:

Сформировать запрос для получения числа в СПбГУ ИТМО троечников.

Решение:

```
SELECT COUNT(DISTINCT "ЧЛВК_ИД") AS "Количество троечников"
FROM
    "Н_ВЕДОМОСТИ"
WHERE
    "ЧЛВК_ИД" IN (
        SELECT
            "ЧЛВК_ИД"
        FROM
            "Н_ВЕДОМОСТИ"
        WHERE EXISTS(SELECT 1 FROM "Н_УЧЕНИКИ" WHERE
"Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД")
        GROUP BY
            "ЧЛВК_ИД"
        HAVING
           COUNT(CASE WHEN "ОЦЕНКА" = '3' THEN 1 END) > 0
           AND COUNT(CASE WHEN "ОЦЕНКА" IN ('2', '4', '5')
THEN 1 END) = 0
           AND COUNT(CASE WHEN "ОЦЕНКА" = 'незачёт' THEN 1
END) = 0);
```

Результат запроса:

	”Количество троечников”
1	104

3. Заключение

В ходе данной лабораторной работы я впервые по-настоящему применил свои знания относительно языка SQL и начал задавать полноценно-структурные запросы к существующей базе данных “ucheb”. Я понял, как правильно соединять несколько таблиц и в каких ситуациях лучше использовать тот или иной вид соединения. Я осознал, насколько подзапросы являются мощным инструментом для решения большинства проблем, связанных со сложными запросами. Также я в деталях изучил принципы работы GROUP BY, HAVING и IN.

4. Список использованной литературы

1. Моргунов Е.П. PostgreSQL. Основы языка SQL: учебное пособие / Е.П. Моргунов; под ред. Е.П. Моргунова. – Москва: ДМК Пресс, 2020. – 330 с. – ISBN 978-5-97060-736-3.

2. Советов Б.Я. Базы данных: учебник для вузов / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 420 с. – ISBN 978-5-8114-5745-4.

3. Документация PostgreSQL: Приложение. URL: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/ (дата обращения: 14.02.2026). – Текст: электронный.

4. Хабибуллин И.Ш. Проектирование и разработка реляционных баз данных с использованием SQL и PostgreSQL: практикум / И.Ш. Хабибуллин. – Казань: Казанский университет, 2021. – 98 с.